

从 Semtech 看电芯片的投资机会 20260510

全文摘要

1、光通信上游各环节供需分析

·旋光片供需与国产机会：光通信上游整体物料当前处于紧缺状态，二季度仍将持续紧缺，预计三季度开始逐步缓解，二季度市场核心关注方向集中在上游供应链的边际变化。其中旋光片赛道的供需变化近期引发市场广泛关注，该赛道投资机会此前已被反复提示。市场部分观点将旋光片供应短缺归咎于禁运，但根据产业反馈，短缺核心原因是日本厂商产能尚未扩张。三季度供应改善的核心逻辑是住友产能逐步释放，届时市场供应将得到一定缓解，海外头部厂商产能未完全释放带来的供应缺口，为国内相关企业带来明确发展机遇，受益标的包括福晶、东田微。

·激光器供需现状：当前激光器整体仍处供应紧缺状态，海外核心厂商 Lumentum、住友均存在缺货情况，近期已有主流客户转向寻求三菱供应。二季度供需格局显示，海外厂商处于产能爬坡阶段，国内市场仍供不应求。细分品类来看，CW 激光器参与生产企业较多，当前各家产能尚未完全释放，后续产能释放后供应紧张情况将有所好转。行业趋势方面，激光器产品正逐步向高端化升级，是当前产业端值得重点关注的发展方向。

·电芯片产业趋势与标的：电芯片板块投资价值当前被市场低估，海外 Semtech、Macom 等厂商均在电芯片领域有深厚布局。电

芯片核心分为三大品类：a. DSP，技术门槛极高，占电芯片整体价值一半以上，核心供应商为马维尔、博通，其中 1.6T 世代博通领先优势明显，美股 MaxLinear (MXL) 存在一定溢出效应，主流市场供应仍以马维尔、博通为主；b. TIA 与 Driver，一方面光模块速率持续升级，另一方面去 DSP 趋势下对前端电信号质量要求大幅提升，两类芯片技术研发要求进一步提高，模组厂对其依赖度与粘性较高。产业趋势方面，海外已出现明显的光电一体化布局趋势，Suntech 今年 3 月收购磷化铟公司向电芯片领域延伸，Macom 光电一体化布局较为成熟，该趋势值得重点关注。A 股中优迅是唯一的纯电芯片公司，卡位优势突出，发展路径与此前的盛科、源杰类似，上市之初产品看似偏中低端，但产品高端化是企业发展的必然过程，成长空间充足，其后续战略动向、技术研发进展（包括流片成功率、产品落地情况等）值得重点关注，Suntech 的布局也为国内电芯片企业指明了发展方向。此外，当前市场正等待明年光模块产品包括 800G、1.6T 的细分份额情况，往年二季度明年的需求预测会成为市场关注重心，后续可能出现的加单、产品结构与客户结构调整等动向也值得重点跟踪。

2、光模块供需逻辑与技术趋势

·供给定价下的投资逻辑：当前市场对算力、光领域需求已无明显分歧，处于供给定价阶段，投资可重点挖掘产业链中价值量较高、供给相对紧缺的环节。供给紧缺意味着相关环节将从买方市场转

向卖方市场，产品只要生产完成即可找到下游客户，无需担忧砍单风险，对应厂商具备更高的价格弹性与份额提升预期。头部企业订单能见度更高，锁物料的积极性、财力及资源储备更早更充足，会提前锁定更多物料、储备产能，全年业绩兑现确定性高于其他中小厂商。

·光模块紧缺环节梳理：当前光模块领域核心紧缺环节涵盖多类品类，包括光芯片、隔离器、旋光片、MPO，以及保偏光纤、多模光纤、未来可用于 DCI 的空心光纤等特种光纤。上周英伟达新增投资康宁，后续特种光纤的市场地位将向当前的隔离器、旋光片靠拢，国内东田微、天孚、光龙等布局隔离器业务的厂商已提前锁定旋光片产能，锁料越早、规模越大，与客户谈判筹码越高，可用于产品配售、调价等场景。电芯片环节也存在供给紧张情况：采用 fabless 模式，TI Driver 等产品采用锗硅工艺，fab 配套资源并不充沛，仅拿到订单的厂商可争取对应资源推进扩产，且电芯片价值量可观，值得重点关注。当前光模块最紧缺的上游环节为 DSP，其制程要求极高，核心供应厂商包括博通、马维尔，英伟达已自研 DSP，MaxLinear、Qorvo 等厂商产品出货量逐步提升，整体缺货品类呈增加趋势。

·硅光技术发展趋势：传统光模块方案扩产难以匹配当前十倍甚至百倍量级的需求扩张，需要推动制造业范式变革，通过自动化生产、晶圆厂 CMOS 工艺等路径，才能大幅提升供给量级。硅光是后续供给破局的核心变量，也是未来几年光通信细分领域最值

得关注的核心发展方向，整条硅光供应链投资价值突出。

3、算力产业链景气度与投资价值

·海外算力板块行情特征：上周海内外市场均以算力为核心行情主线，美股算力板块上涨核心驱动为 AI 产业爆发，AI 带动产业链相关上市公司利润大幅增长，同时业绩指引持续上调，由此出现板块股价持续上涨但估值反而下降的特殊现象。

·CPU 需求增长逻辑：Agent 爆发是 CPU 需求增长的核心动因，Agent 推理场景下 CPU 承担任务拆分、调度指挥职能，与 GPU 为互补而非替代关系，未来面向 Agent 的推理场景 CPU 用量将提升。CPU 核心发展方向为多核架构，单个 CPU 核心数量足够即可满足需求；同时 Arm 架构具备功耗低、指令集灵活的自然优势，英伟达、谷歌 TPU v8 配套 CPU 均基于 Arm 架构迭代。Arm 此前以专利授权、方案售卖为核心收入来源，当前已开始自研 CPU 产品，暂存在供应链相关的指引及交付压力。产能层面，CPU 芯片面积远小于 GPU，单晶圆可产出的 CPU 数量远高于 GPU，产能瓶颈相对容易解决，后续 CPU 需求缺口主要由 Agent 实际发展节奏决定。当前 CPU 赛道核心参与厂商包括英特尔、AMD、英伟达、Arm，高通依托 Arm 架构 SOC 优势已宣布进入数据中心市场，整条产业链变化值得持续关注。

·算力产业链供需格局：当前算力赛道中，存储与光是毋庸置疑的最强赛道，CPU 需求增长属于阶段性边际变化，此前未配置相关标的的投资者进场带动板块波动放大。当前算力全产业链普遍缺

货，覆盖 GPU、光通信、HBM、存储、CPU、晶圆代工等所有与数据中心、算力相关的环节，缺货核心原因是物理产能扩产节奏跟不上 AI 产业指数级爆发趋势。AI 大模型厂商 Anthropic 原本预期今年收入增长 10 倍，实际仅数月收入就增长 80 倍，需求爆发强度远超行业预期。在此背景下，企业实现业绩释放的核心条件有两点：一是自身产能充足，可通过挤压其他产能份额、提升产品价格增厚利润；二是扩产能力较强，可有效解决供应链相关问题。算力各环节的紧缺均为阶段性状态，相关厂商都在把握机会扩产，其中光通信环节的供需紧张情况预计到下半年将有明显好转，后续需求仍将持续释放，供应链正持续扩产。

·算力赛道投资价值：当前算力核心公司估值整体处于合理区间，硬件公司在 AI 产业趋势下具备天然优势：一是直接受益于 AI 相关资本开支增长，二是芯片、通信设备、存储等硬件产品难以被 AI 颠覆，AI 代码能力提升反而会进一步抬高头部硬件公司的技术壁垒。以存储为例，过去受周期波动影响估值仅能给到几倍，当前市场对其产业价值的认知已发生转变。与之相对的是，软件公司的长期经营可持续性受到市场质疑，估值持续收缩，典型案例如腾讯此前估值可达 40 倍，当前估值水平明显下修。从产业链盈利性来看，英伟达产品毛利率达七八十个点，下游云厂商、AI 大模型厂商均能实现大几十个点的毛利率，全产业链各环节均盈利，说明 AI 产业创造的价值真实存在，产业趋势确定性极强。国内市场中，光通信是算力赛道最稀缺的资产，产业链以中国为主

导，后续随着供应链缓解，业绩兑现情况将持续向好，建议积极拥抱算力相关投资方向。

Q&A

Q: 当前半导体物料的紧缺情况及缓解时间预期是什么？

A: 市场物料紧缺情况明显，预计三季度开始逐步缓解。法拉第旋光片短缺主因日本供货产能未扩产，住友产能将于三季度释放改善供应，为福晶科技、东田微等国内企业带来机会；激光器领域海外厂商处于爬坡阶段，国内仍供不应求，但 CW 等细分产品参与企业较多，产能释放后供需将趋缓。

Q: 电芯片市场的细分领域、竞争格局及技术发展趋势如何？

A: 电芯片主要分为 DSP、TIA 与 Driver。DSP 技术壁垒高，占电芯片价值半壁江山以上，1.6T 代际博通领先优势显著，马维尔为主流供应商，MaxLinear 具溢出效应；随光模块速率升级及去 DSP 化趋势，TIA 与 Driver 对信号质量要求提升，模组厂粘性增强。海外企业如 Semtech 收购磷化铟公司、Macom 推进光电一体化，印证光电融合趋势。国内 A 股中优迅为纯电芯片标的，卡位优势明确，产品高端化系必经路径，需持续跟踪其技术研发与流片进展。

Q: 对于明年光模块产品的市场，投资者应关注哪些动态？

A: 二季度为市场关注明年光模块细分份额的关键窗口期, 需重点跟踪 forecast 更新、潜在加单行为、产品结构优化及客户结构变动等隐含信号, 这些因素将影响后续供应链策略与业绩兑现节奏。

Q: 当前算力产业链的投资逻辑核心是什么? 哪些环节呈现卖方市场特征?

A: 市场对算力需求已无分歧, 当前处于供给定价阶段, 投资重点聚焦具备卖方市场特征的紧缺环节。紧缺环节包括光芯片、旋光片、隔离器、MPU、特种光纤等; 头部公司凭借订单能见度高、锁料与产能储备充分, 全年业绩确定性更强。电芯片中 DSP 最为紧缺, 且 fab 资源制约扩产节奏, 价值量可观。硅光技术作为供给破局关键路径, 通过 CMOS 工艺与晶圆级制造实现十倍百倍级产能提升, 系未来数年光通信最值得关注的供应链方向。

Q: CPU 需求增长的新驱动因素、技术演进方向及产业链影响是什么?

A: Agent 应用爆发拉动 CPU 需求增长, 主要用于任务拆分与调度以补充 GPU。技术趋势聚焦多核架构、低功耗及 ARM 指令集优势; CPU 晶圆面积小, 产能瓶颈相对易解。需求增长同步拉动光模块与存储需求, 产业链涵盖英特尔、AMD、英伟达、ARM 及高通。

Q: 算力产业链持续缺货的根本原因、投资逻辑及光通信在 A 股的定位如何？

A: 缺货源于物理扩产节奏难以匹配 AI 指数级需求爆发。投资逻辑聚焦两类环节：产能储备充分可提价者，或扩产与供应链管理能力强突出者；下半年光通信紧张状况将随供应链扩产逐步缓解。硬件公司受益 Capex 增长且难被 AI 颠覆，产业链各环节高毛利率印证价值创造能力，市场对存储、光通信等硬件资产的估值认知正从周期性转向长期价值。光通信系 A 股最稀缺资产，产业链以中国为主导，核心公司估值合理，业绩兑现随供应链改善向好，建议积极配置。